ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA / AGAPE





CARRERA

Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Software

MÓDULO

Aseguramiento de la Calidad de Software / Formulación del Plan de Pruebas

TÍTULO

Plan Maestro de Pruebas de Software — Shushine Studio

Ecosistema Omnicanal de Gestión y Reservas de Belleza (ISO/IEC/IEEE 29119-3 / IEEE 829)

ESTUDIANTE(S)

Alex Fernando Alfaro Diaz
Cristian Jordan
Rodrigo Cortez
Cornelio Martinez

DOCENTE

Docente Evaluador / Especialista en Ingeniería y Calidad de Software

FECHA DE PRESENTACIÓN

12 de Octubre de 2026

CICLO

Ciclo II - 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
1.1 Alcance 2
1.1.1 Alcance (Elementos Críticos Bajo Prueba) 3
1.1.2 Fuera de alcance (Exclusiones Formales) 3
1.2 Objetivo de Calidad 4
1.3 Roles y Responsabilidades (Equipo de Testing y Matriz RACI) 5
2. METODOLOGÍA DE PRUEBA 6
2.1 Compendio (Matriz de Casos de Prueba Gherkin) 6
2.1.1 Módulo App Móvil Cliente (.NET MAUI) — Resp: Cristian Jordan 6
2.1.2 Módulo Panel Administrativo Web (Alpine.js) — Resp: Rodrigo Cortez 10
2.1.3 Módulo Integración Omnicanal End-to-End — Resp: Cornelio Martinez 13
2.1.4 Módulo Seguridad y Políticas RLS — Resp: Cornelio Martinez 14
2.2 Niveles de prueba (Unitarias, Integración, UAT y No Funcionales) 14
2.3 Clasificación de errores (Escala S1-S4 y SLAs Cuantitativos) 14
2.4 Criterios de suspensión y requisitos de reanudación 15
2.5 Completitud de la prueba (Criterios de Salida / DoD) 15
3. ENTREGABLES DE LA PRUEBA 16
4. NECESIDADES DE RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE 16
4.1 Herramientas de prueba (ADB, Scrcpy, DevTools, Playwright, Azure Boards) 16
4.2 Entorno de prueba (Hardware, Servidores y Datos de Línea Base) 16
TÉRMINOS / ACRÓNIMOS (GLOSARIO TÉCNICO) 18
ALINEACIÓN CON LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC/IEEE 29119 18
FIRMAS Y CONFORMIDAD DEL EQUIPO DE PRUEBAS 19

1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan Maestro de Pruebas de Software define de manera estructurada, rigurosa y aplicable la estrategia de aseguramiento de calidad técnico para el sistema **Shushine Studio**, una plataforma tecnológica omnicanal orientada a la gestión integral de reservas, control de inventario en bodega y atención a clientes en salones de belleza y estética profesional.

En estricto cumplimiento con las directrices institucionales de la **Escuela Superior Franciscana Especializada (ESFE AGAPE)** y los estándares internacionales **ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021** e **IEEE 829-2008**, este documento formaliza la **fase de planificación, diseño y especificación metódica de pruebas**. En consecuencia, este plan **no documenta resultados prematuros de ejecución**; su función ingenieril consiste en fijar el marco metodológico, las condiciones previas, los procedimientos paso a paso y los resultados esperados verificables que certifiquen la calidad del software antes de su liberación formal a producción.

1.1 Alcance

El sistema bajo prueba (System Under Test — SUT) comprende una arquitectura desacoplada de tres subsistemas interactuantes:

- **Cliente Móvil (.NET MAUI en Android):** Aplicación nativa multiplataforma orientada al cliente final para autenticación persistente, catálogo interactivo de servicios, selección de estilistas, agenda de citas y canal de mensajería con el atelier.
- **Panel Administrativo Web (Alpine.js + Tailwind CSS):** Plataforma web reactiva de escritorio orientada a recepcionistas, estilistas y gerentes del salón para control de agenda operativa diaria, creación de citas manuales, administración de stock de insumos y métricas en vivo.
- **Capa Backend & Persistencia (Spring Boot REST API + Supabase PostgreSQL Realtime):** Microservicios de negocio, persistencia relacional transaccional, autenticación JWT, directivas de seguridad a nivel de fila (*Row Level Security — RLS*) y bus de eventos reactivo mediante WebSockets.

1.1.1 ALCANCE (ELEMENTOS CRÍTICOS BAJO PRUEBA)

Identificador / Módulo	Tecnologías Base	Elementos Críticos Específicos Bajo Prueba
MÓV-01: Autenticación y Sesión	.NET MAUI, Android Keystore, Preferences	Servicio TokenStorageService, persistencia dual síncrona/asíncrona, interceptor ErrorDelegatingHandler, ciclo de vida del proceso en memoria (Swipe-Close) y purga en logout.
MÓV-02: Navegación y Shell	.NET MAUI Shell, CommunityToolkit MVVM	Rutas relativas y absolutas en AppShell.xaml.cs, comandos rápidos (Agendar, Servicios, Solicitudes, Chat), preservación de pila de estados sin ArgumentException.
MÓV-03: Vistas Reactivas de Citas	XAML Compilado, Converters Fuertemente Tipados	ClientHomePage, MyAppointmentsPage, exclusión mutua entre tarjeta de cita activa y estado vacío (EmptyStateView), resolución de enlaces sin InvalidCastException.
WEB-01: Monitoreo y Dashboard	Alpine.js, Tailwind CSS, Vercel Edge	Cálculo dinámico de KPIs sin valores simulados, banner de jornada, centro reactivo de notificaciones y alertas de stock crítico.
WEB-02: Agenda Operativa	Alpine.js, Supabase JS SDK REST	Filtro inicial Citas de Hoy, visualización de historial completo (Ver Todo), selector de fecha por datepicker con query params, modal de nueva cita con folio #SHU-2026-XXXX.
WEB-03: Control de Inventario	Alpine.js, PostgreSQL Functions	Catálogo de insumos de salón, umbrales de stock mínimo/óptimo, modal de entrada de stock, actualización física y registro auditable en movimientos_inventario.
WEB-04: Chat & Soporte	Supabase Realtime (WebSockets)	Canal de atención al cliente bidireccional, persistencia en tabla mensajes, sincronización en vivo.
INT-01: API REST & Integración	Spring Boot 3.x, Supabase Realtime	Contratos JSON, latencia de sincronización móvil <-> web inferior a 5 segundos, integridad transaccional ACID.
SEC-01: Seguridad y Políticas RLS	PostgreSQL 15, Supabase Auth	Políticas Row Level Security en tabla citas y mensajes, aislamiento por cliente_id = auth.uid(), mitigación de ataques BOLA y bloqueo de clave anon_key pública.

1.1.2 FUERA DE ALCANCE (EXCLUSIONES FORMALES)

- **Pasarela de cobro en vivo con tarjeta de crédito/débito:** Se valida la emisión y registro de reservas con simulación de cobro en efectivo o transferencia verificada en recepción.
- **Compatibilidad con sistema operativo iOS:** Esta fase de evaluación está delimitada exclusivamente para la arquitectura Android SDK 34 sobre .NET 9.
- **Módulos de nómina o contabilidad fiscal externa:** No forman parte del alcance de la presente versión académica de evaluación.

1.2 Objetivo de Calidad

El objetivo de calidad fundamental es certificar que Shushine Studio alcanza estándares verificables de robustez, seguridad y rendimiento técnico antes de su despliegue en el salón. Se fijan las siguientes metas cuantificables:

1. **Estabilidad del Proceso Móvil:** Cero cierres forzosos (crashes) ante muerte de proceso por el gestor de memoria de Android (HyperOS/MIUI), logrando la recuperación de credenciales en un tiempo inferior a **10 ms** mediante lectura síncrona en AppShell.
2. **Latencia Omnicanal en Vivo:** Sincronización de reservas creadas desde la app móvil hacia la pantalla de recepción web en un tiempo inferior a **5 segundos** vía WebSockets de Supabase sin requerir refresco manual de la página (F5).
3. **Aislamiento Estricto de Datos (RLS):** Cumplimiento del **100%** de denegación ante peticiones REST que intenten acceder o modificar citas de otros clientes portando tokens de terceros o claves anónimas (mitigación OWASP API1 — BOLA).
4. **Completitud de Diseño de Pruebas:** Cobertura del **100%** de los 16 casos de prueba técnicos especificados en el presente plan.
5. **Cero Tolerancia a Defectos Críticos:** Cero (0) defectos abiertos clasificados en Severidad 1 (Bloqueante) o Severidad 2 (Crítico) al finalizar el ciclo de pruebas.
6. **Aprobación en Severidades Menores:** Tasa de éxito mínima del **95%** en casos de Severidad 3 y 4 con planes de corrección calendarizados.

1.3 Roles y Responsabilidades

En apego a la cláusula 5.3 de la norma **ISO 9001:2015** (Roles, responsabilidades y autoridades), la autoría, diseño y especificación técnica del plan fue distribuida formalmente entre los 4 integrantes del equipo de aseguramiento de calidad (QA):

Integrante	Rol Técnico Asignado	Módulos y Secciones a su Cargo	Casos Diseñados
Alex Fernando Alfaro Diaz	QA Lead & Estrategia Metodológica	Secciones 1, 2.3, 2.4, 2.5, 3 y Gobernanza: Marco normativo ISO 29119, pirámide de pruebas, criterios DoD, escala de severidades (S1-S4), gestión de riesgos con SLAs cuantitativos y sign-off final.	Gobernanza Global
Cristian Jordan	QA Frontend Móvil & Usabilidad Android	Secciones 1.1.1 (MOV), 4 y 2.1 (CP-MOB): Plataforma móvil Android, herramientas ADB y Scrcpy, y diseño exhaustivo de los 6 casos de prueba del cliente móvil .NET MAUI.	**CP-MOB-01 al CP-MOB-06** (6 casos)
Rodrigo Cortez	QA Panel Web & Operación de Salón	Secciones 1.1.1 (WEB), 4 y 2.1 (CP-WEB): Plataforma web DevTools, auditoría de red REST, gestión operativa de agenda, inventario del salón y los 6 casos de prueba del panel administrativo.	**CP-WEB-01 al CP-WEB-06** (6 casos)
Cornelio Martinez	QA Backend, Integración & Seguridad RLS	Secciones 1.1.1 (INT/SEC), 4.2 y 2.1 (CP-INT/SEC): Datos de línea base, pruebas de sincronización omnicanal en tiempo real, canales WebSockets Supabase y directivas Row Level Security (RLS).	**CP-INT-01 a 03 y CP-SEC-01** (4 casos)

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Rol / Integrante	Planificación	Casos Gherkin	Entornos	Gestión Defectos	Auditoría RLS
QA Lead / Estrategia & Riesgos (Alex Fernando Alfaro Diaz)	A / R	R	A	C	R
QA Frontend Móvil & Usabilidad (Cristian Jordan)	R	R	R	C	I
QA Panel Web & Operación de Salón (Rodrigo Cortez)	R	R	R	C	I
QA Backend, Integración & Seguridad (Cornelio Martinez)	R	R	R	C	R

*Referencias: R = Responsable de ejecución/diseño, A = Aprobador final (Accountable), C = Consultado técnico, I = Informado.

2. METODOLOGÍA DE PRUEBA

2.1 Compendio

La metodología adopta el modelo de la Pirámide de Pruebas de Mike Cohn estructurado conforme a la norma **ISO/IEC/IEEE 29119-3**:

NIVEL 3: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA Y END-TO-END (BLACK-BOX) Flujos de usuario en dispositivo Android físico real, consola de recepción web y sincronización omnicanal en vivo.
NIVEL 2: PRUEBAS DE INTEGRACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIO (GRAY-BOX) Validación de endpoints REST Spring Boot, políticas RLS en PostgreSQL, triggers transaccionales y WebSockets Supabase.
NIVEL 1: PRUEBAS UNITARIAS Y ESTABILIDAD DE COMPONENTES (WHITE-BOX) Servicio de persistencia de tokens, ViewModels .NET MAUI (xUnit), validadores reactivos y converters tipados.

A continuación se presenta la especificación atómica de los **16 casos de prueba técnicos** diseñados para certificar los tres subsistemas bajo la plantilla formal BDD Gherkin (*Dado... Cuando... Entonces...*):

2.1.1 MÓDULO APP MÓVIL CLIENTE (.NET MAUI) — DISEÑADO POR: CRISTIAN JORDAN

CASO CP-MOB-01: Persistencia de Sesión ante Muerte de Proceso Android (Swipe-to-Close)	**NIVEL: UAT | PRIORIDAD: P1 (ALTA)**
Especialista Responsable:	**Cristian Jordan** — QA Frontend Móvil & Usabilidad Android
Objetivo Técnico:	Verificar que el token JWT persista en almacenamiento dual (SecureStorage + Preferences) y se recupere sincrónicamente tras el cierre forzoso de la aplicación por el sistema operativo.
Precondición:	Cliente autenticado exitosamente en el dispositivo móvil con sesión activa.

Procedimiento:

1. Abrir la aplicación y verificar que se visualiza la pantalla principal (ClientHomePage).
2. Presionar el botón de inicio de Android para enviar la aplicación a segundo plano.
3. Abrir la bandeja de aplicaciones recientes del sistema operativo.
4. Deslizar la tarjeta de la aplicación Shushine Studio hacia afuera (Swipe-to-Close) finalizando el proceso en memoria.
5. Pulsar nuevamente el ícono de la aplicación en el launcher de Android.

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> La aplicación inicia directamente en ClientHomePage. La validación sincrónica HasValidTokenSync() en el constructor de AppShell determina la existencia del token en menos de 10 ms. No se muestra la pantalla de inicio de sesión ni se le solicita la contraseña al usuario.

CASO CP-MOB-02: Cierre de Sesión Voluntario y Purga de Credenciales Locales	**NIVEL: SEGURIDAD | PRIORIDAD: P1 (ALTA)**

Especialista Responsable: **Cristian Jordan** — QA Frontend Móvil & Usabilidad Android

Objetivo Técnico: Garantizar que el cierre de sesión voluntario elimine todos los identificadores de sesión en almacenamiento local y permita ingresar inmediatamente con otra cuenta sin fuga de datos.

Precondición: Sesión activa en el dispositivo con Usuario_A.

Procedimiento:

1. Navegar a la pestaña "Perfil" en la barra de navegación inferior.
2. Pulsar el botón "Cerrar sesión".
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, pulsar "Confirmar".
4. Verificar la transición inmediata a la pantalla de inicio de sesión (LoginPage).
5. Ingresar credenciales válidas de Usuario_B y pulsar "Iniciar sesión".

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> El método ClearAsync() purga por completo SecureStorage y Preferences. No se detecta fuga de tokens entre cuentas. La aplicación inicia sesión con los datos específicos de Usuario_B.

CASO CP-MOB-03: Navegación Shell y Prevención de Excepciones de Enrutamiento	**NIVEL: UAT | PRIORIDAD: P1 (ALTA)**

Especialista Responsable: **Cristian Jordan** — QA Frontend Móvil & Usabilidad Android

Objetivo Técnico: Comprobar que los botones de acción rápida en la pantalla de inicio transicionen hacia sus respectivas rutas sin arrojar ArgumentException ni cierres forzosos.

Precondición: Usuario posicionado en ClientHomePage.

Procedimiento:

1. Pulsar el botón "Agendar una cita". Verificar navegación a StylistSelectionPage y retroceder.
2. Pulsar el botón "Servicios". Verificar navegación a ServicesPage y retroceder.
3. Pulsar el botón "Solicitudes". Verificar navegación a RequestsPage y retroceder.
4. Pulsar el botón "Chat Atelier". Verificar navegación a ClientChatPage y retroceder.

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> Cada botón redirige a su ruta Shell registrada. La pila de navegación opera limpiamente sin arrojar excepciones de ruta inexistente y la aplicación permanece estable.

CASO CP-MOB-04: Exclusión Mutua en Renderizado de 'Tu Próxima Cita'	**NIVEL: UI / ESTABILIDAD | PRIORIDAD: P2 (MEDIA)**

Especialista Responsable: **Cristian Jordan** — QA Frontend Móvil & Usabilidad Android

Objetivo Técnico: Validar que la sección de próxima cita no presente solapamiento visual entre la tarjeta de datos de la cita y el indicador de ausencia de citas.

Precondición: Usuario cliente con exactamente 1 cita confirmada registrada en base de datos.

Procedimiento:

1. Abrir la pantalla principal de la aplicación móvil.
2. Inspeccionar la sección superior rotulada "Tu Próxima Cita".
3. Verificar la propiedad IsVisible del contenedor de la cita y del contenedor de estado vacío (EmptyStateView).

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> Se exhibe únicamente la tarjeta con los datos de la cita confirmada (servicio, estilista, fecha, hora). La tarjeta "Sin citas pendientes" permanece con IsVisible = False sin ocupar espacio en pantalla. Ambas vistas son mutuamente excluyentes.

CASO CP-MOB-05: Transición al Detalle de Cita sin Fallos de Casteo XAML	**NIVEL: ESTABILIDAD | PRIORIDAD: P1 (ALTA)**

Especialista Responsable: **Cristian Jordan** — QA Frontend Móvil & Usabilidad Android

Objetivo Técnico: Validar que la navegación hacia AppointmentDetailPage resuelva correctamente los convertidores de enlaces compilados sin disparar InvalidCastException.

Precondición: Tarjeta de próxima cita visible en ClientHomePage.

Procedimiento:

1. Pulsar directamente sobre el cuerpo de la tarjeta de cita o en el enlace "Ver detalle".
2. Esperar la carga completa de AppointmentDetailPage.
3. Inspeccionar la salida de adb logcat en busca de excepciones no capturadas durante la fase de layout.

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> La vista AppointmentDetailPage se renderiza de forma inmediata mostrando el resumen de la reserva, estilista y badge de estado. Cero excepciones de casteo XAML detectadas en consola.

CASO CP-MOB-06: Gestión de Pestaña 'Mis Citas' (Próximas vs Historial) NIVEL: UAT | PRIORIDAD: P2 (MEDIA)

Especialista Responsable:	**Cristian Jordan** — QA Frontend Móvil & Usabilidad Android
Objetivo Técnico:	Comprobar la alternancia de filtros entre citas programadas y pasadas con soporte de gesto Pull-to-Refresh.
Precondición:	Cliente con historial de citas activas y pasadas en base de datos.

Procedimiento:

1. Seleccionar la pestaña "Citas" en la barra de navegación inferior.
2. Verificar la lista bajo el selector predeterminado "Próximas".
3. Pulsar el selector "Historial".
4. Realizar el gesto de deslizamiento vertical hacia abajo (Pull-to-Refresh).

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> La lista conmuta mostrando las citas correspondientes a cada segmento con sus insignias de estado (Confirmada, Completada, Cancelada). El gesto de refresco sincroniza la lista con el backend y oculta el indicador de carga.

2.1.2 MÓDULO PANEL ADMINISTRATIVO WEB (ALPINE.JS) — DISEÑADO POR: RODRIGO CORTEZ

CASO CP-WEB-01: Módulo de Chat & Soporte en Tiempo Real	NIVEL: UAT / INTEGRACIÓN | PRIORIDAD: P1 (ALTA)

Especialista Responsable: **Rodrigo Cortez** — QA Panel Web & Operación de Salón

Objetivo Técnico: Validar que el módulo de Chat y Soporte se encuentre disponible en el menú de navegación y permita la inserción de respuestas en Supabase.

Precondición: Administrador autenticado en el panel web.

Procedimiento:

1. Localizar el menú de navegación lateral izquierdo.
2. Hacer clic sobre la opción "Chat & Soporte".
3. Seleccionar una conversación de cliente en el listado lateral.
4. Redactar un mensaje de prueba ("Estimada cliente, su cita está confirmada").
5. Presionar el botón "Enviar" o la tecla Enter.

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> El mensaje se renderiza inmediatamente en el hilo visual como emitido por el administrador. Se inserta un registro en la tabla mensajes de Supabase con el remitente correspondiente y timestamp actual.

CASO CP-WEB-02: Filtro Predeterminado de Agenda: Citas de Hoy	NIVEL: OPERATIVO | PRIORIDAD: P2 (MEDIA)

Especialista Responsable: **Rodrigo Cortez** — QA Panel Web & Operación de Salón

Objetivo Técnico: Asegurar que la vista inicial de la agenda filtre únicamente las citas de la jornada actual para optimizar la operación del recepcionista.

Precondición: Existen citas registradas para hoy, días anteriores y días posteriores.

Procedimiento:

1. Navegar a la sección "Agenda & Citas" desde el menú lateral.
2. Inspeccionar la tabla principal de citas y el encabezado de estado.

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> La tabla filtra automáticamente y expone únicamente las citas cuya fecha coincida con la fecha actual del sistema. Se visualiza un badge de resumen que cuantifica las citas del día.

CASO CP-WEB-03: Filtro de Agenda: Ver Todo (Historial) y Filtro por Fecha	**NIVEL: UAT | PRIORIDAD: P2 (MEDIA)**

Especialista Responsable: **Rodrigo Cortez** — QA Panel Web & Operación de Salón

Objetivo Técnico: Permitir al operador consultar el historial completo o filtrar por fecha mediante datepicker y filtros de estado.

Mecanismo Técnico: Petición HTTP a Supabase REST con parámetros .select('*') y combinación condicional: .eq('fecha', fechaSeleccionada) y .eq('estado', estadoFiltro) en servidor, combinada con renderizado reactivo Alpine.js en memoria.

Precondición: Módulo "Agenda & Citas" desplegado.

Procedimiento:

1. Pulsar el botón "Ver Todo (Historial)". Verificar el contenido de la tabla.
2. Hacer clic en el campo "Filtrar por Día" y seleccionar una fecha diferente en el calendario.
3. Alternar el filtro de estado entre "Todas", "Confirmadas" y "Pendientes".

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> Al pulsar "Ver Todo", la tabla muestra todas las citas históricas sin filtro de fecha. Al escoger una fecha en el datepicker, la tabla conmuta en vivo mostrando exclusivamente los registros coincidentes mediante el parámetro .eq('fecha', ...).

CASO CP-WEB-04: Creación de Nueva Cita desde el Panel Web	**NIVEL: TRANSACCIONAL | PRIORIDAD: P1 (ALTA)**

Especialista Responsable: **Rodrigo Cortez** — QA Panel Web & Operación de Salón

Objetivo Técnico: Comprobar la inserción de una reserva manual desde el modal administrativo con asignación de folio único.

Precondición: Módulo de Agenda abierto en el panel web.

Procedimiento:

1. Pulsar el botón "+ Nueva Cita".
2. Completar los campos del modal: Cliente, Servicio, Estilista, Fecha y Hora.
3. Pulsar el botón "Guardar Cita".

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> Se genera un código de cita único con prefijo #SHU-2026-XXXX. El registro se inserta exitosamente en la tabla citas de Supabase, se presenta una notificación flotante (Toast) y la tabla de agenda se actualiza automáticamente.

CASO CP-WEB-05: Registro de Entrada de Stock en Inventario del Salón	**NIVEL: GESTIÓN INVENTARIO | PRIORIDAD: P2 (MEDIA)**

Especialista Responsable: **Rodrigo Cortez** — QA Panel Web & Operación de Salón

Objetivo Técnico: Validar que el ingreso de insumos incremente el stock físico y registre el movimiento de auditoría correspondiente.

Precondición: Módulo "Inventario del Salón" abierto.

Procedimiento:

1. Pulsar el botón "Entrada de Stock".
2. Seleccionar un producto del catálogo de insumos.
3. Digitar una cantidad de ingreso (ej. 10 unidades) y motivo ("Reabastecimiento de proveedor").
4. Presionar "Guardar Entrada".

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> Se crea un registro en la tabla movimientos_inventario de tipo 'entrada'. La cantidad en existencia del producto aumenta en exactamente 10 unidades y el badge de estado se recalcula automáticamente a 'Óptimo'.

CASO CP-WEB-06: Métricas Ejecutivas y KPIs 100% Reales	**NIVEL: INTEGRIDAD DATOS | PRIORIDAD: P1 (ALTA)**

Especialista Responsable: **Rodrigo Cortez** — QA Panel Web & Operación de Salón

Objetivo Técnico: Confirmar que el Dashboard Ejecutivo no contenga valores fijos ni simulados y responda únicamente a data viva de Supabase.

Precondición: Dashboard principal abierto.

Procedimiento:

1. Inspeccionar las 4 tarjetas métricas superiores (Ingresos, Citas del Día, Clientes VIP, Productos Críticos).
2. Abrir la consola de red de DevTools (F12) y constatar las peticiones REST hacia Supabase.
3. Hacer clic en la campana de notificaciones.

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> Los montos y contadores se derivan de funciones de agregación reales (SUM, COUNT). Las alertas emitidas corresponden estrictamente a productos bajo el stock mínimo o citas pendientes reales.

2.1.3 MÓDULO INTEGRACIÓN OMNICANAL END-TO-END (E2E) — DISEÑADO POR: CORNELIO MARTINEZ

CASO CP-INT-01: Reflejo en Panel Web de Cita Agendada desde App Móvil	NIVEL: INTEGRACIÓN E2E | PRIORIDAD: P1 (ALTA)

Especialista Responsable: **Cornelio Martinez** — QA Backend, Integración & Seguridad RLS

Objetivo Técnico: Verificar la propagación en tiempo real de una reserva creada desde el smartphone del cliente hacia la agenda web del operador.

Precondición: App móvil abierta en el celular y Panel Web abierto simultáneamente en la computadora.

Procedimiento:

1. En el teléfono móvil, completar una reserva de servicio ("Corte & Brushing") y confirmar.
2. Medir el tiempo transcurrido hasta que el registro se visualice en el Panel Web sin recargar la página (F5).

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> La cita aparece en la tabla de la agenda web en un lapso inferior a 5 segundos con el badge de origen "App Móvil" y se emite la notificación visual correspondiente.

CASO CP-INT-02: Reflejo en App Móvil de Cita Agendada desde Panel Web	NIVEL: INTEGRACIÓN E2E | PRIORIDAD: P1 (ALTA)

Especialista Responsable: **Cornelio Martinez** — QA Backend, Integración & Seguridad RLS

Objetivo Técnico: Confirmar que una cita asignada por el recepcionista aparezca de inmediato en la aplicación del cliente.

Precondición: Cliente con sesión abierta en la aplicación móvil.

Procedimiento:

1. En el Panel Web, el recepcionista crea una nueva cita para el cliente especificado.
2. El cliente abre su app móvil o refresca la vista de inicio.

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> La sección "Tu Próxima Cita" y la pestaña "Mis Citas" del cliente muestran la nueva reserva con todos los datos sincronizados.

CASO CP-INT-03: Mensajería Bidireccional en Tiempo Real (Chat Móvil <-> Soporte Web)	NIVEL: INTEGRACIÓN E2E | PRIORIDAD: P1 (ALTA)

Especialista Responsable: **Cornelio Martinez** — QA Backend, Integración & Seguridad RLS

Objetivo Técnico: Validar la comunicación instantánea mediante el canal de WebSockets de Supabase Realtime.

Precondición: Cliente en vista Chat de la app móvil; Administrador en módulo Chat & Soporte del panel web.

Procedimiento:

1. El cliente envía el mensaje: "¿Tienen disponibilidad de cambio de horario?".
2. El administrador visualiza el mensaje y responde: "Con gusto, disponemos de las 4:00 PM".

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> Ambos mensajes se reciben y despliegan en sus respectivas interfaces en tiempo real sin requerir acciones manuales de recarga.

2.1.4 MÓDULO SEGURIDAD Y POLÍTICAS ROW LEVEL SECURITY (RLS) — DISEÑADO POR: CORNELIO MARTINEZ

CASO CP-SEC-01: Verificación de Aislamiento y Violación de Políticas RLS en Supabase	**NIVEL: SEGURIDAD | PRIORIDAD: P1 (ALTA)**
Especialista Responsable:	**Cornelio Martinez** — QA Backend, Integración & Seguridad RLS
Objetivo Técnico:	Garantizar que las directivas RLS en PostgreSQL impidan que un usuario consulte, modifique o elimine reservas pertenecientes a otro usuario utilizando tokens ajenos o la clave pública anon_key.
Norma Asociada:	ISO 9001:2015 Cláusula 8.2 / OWASP Top 10 API Security (BOLA — Broken Object Level Authorization).
Precondición:	Usuario_A posee citas registradas con su ID. Usuario_B posee token JWT válido propio.

Procedimiento:

1. Desde un cliente REST (Postman), interceptar el token de autenticación de Usuario_B.
2. Emitir petición GET /rest/v1/citas?cliente_id=eq.{ID_Usuario_A} portando el Bearer token de Usuario_B.
3. Emitir petición PATCH intentando alterar el estado de la cita de Usuario_A a "Cancelada".
4. Emitir petición GET /citas utilizando únicamente la anon_key pública sin cabecera de autorización de usuario.

> **RESULTADO ESPERADO FORMAL:**
> La consulta GET de Usuario_B retorna un arreglo vacío [] o HTTP 403 Forbidden. La mutación PATCH no altera ninguna fila (0 filas afectadas). La consulta con anon_key sin sesión es bloqueada por las directivas de seguridad a nivel de fila (auth.uid() = cliente_id).

2.2 Niveles de prueba

El proceso de aseguramiento de calidad del software estructura las pruebas en tres niveles operacionales:

- **Nivel 1 — Pruebas Unitarias (Caja Blanca):** Validación aislada de servicios, convertidores de enlaces XAML compilados y lógica de ViewModels sin dependencias de red vivas. Herramientas: xUnit, Moq, FluentAssertions.
- **Nivel 2 — Pruebas de Integración (Caja Gris):** Verificación de contratos JSON REST, inyección de tokens JWT, integridad referencial de base de datos relacional y directivas Row Level Security (RLS) en Supabase. Herramientas: Postman, Newman, Supabase SQL Editor.
- **Nivel 3 — Pruebas de Sistema y Aceptación UAT (Caja Negra):** Ejecución de escenarios completos basados en la perspectiva del usuario final según especificaciones formales Gherkin (Dado / Cuando / Entonces). Herramientas: Dispositivos físicos Android, Google Chrome DevTools, Playwright.
- **Pruebas No Funcionales:** Seguridad y cifrado de tokens en reposo (Android KeyStore), mitigación de accesos indebidos mediante RLS, y resiliencia ante pérdida de conexión y concurrencia de reservas sobre estilistas (UNIQUE(estilista_id, fecha, hora)).

2.3 Clasificación de errores — Alex Fernando Alfaro Diaz

Especialista Responsable: Alex Fernando Alfaro Diaz (QA Lead & Gobernanza de Calidad)

Todo desvío detectado durante la ejecución futura del plan se registrará en el gestor de incidentes de Azure DevOps bajo la siguiente escala formal:

Severidad	Definición Técnica	SLA de Resolución	Ejemplo Práctico en Shushine Studio
S1: Bloqueante (Blocker)	El sistema queda inoperativo; crash de la aplicación, bloqueo de base de datos o fallo en el inicio de sesión.	Inmediato (< 4h)	Cierre forzoso de la app al pulsar una cita o fallo al arrancar.
S2: Crítico (Critical)	Pérdida de funcionalidad principal sin alternativa; fallo al insertar citas o inconsistencia de stock.	< 24h	El botón de agendar no inserta el registro en Supabase.
S3: Mayor (Major)	Funcionalidad relevante afectada pero con procedimiento alternativo o manual disponible.	< 48h	El datepicker de agenda requiere presionar dos veces para refrescar.
S4: Menor (Cosmetic)	Detalle cosmético, error tipográfico o espaciado visual que no afecta la lógica ni la integridad.	Próximo Sprint	Desalineación de un icono en la barra lateral del panel web.

2.4 Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

CRITERIOS DE SUSPENSIÓN DE PRUEBAS

La ejecución de pruebas se suspenderá de inmediato si se detecta un defecto de **Severidad 1 (Bloqueante)** que impida el arranque de la aplicación (Crash on Launch), la indisponibilidad total de la base de datos Supabase o la corrupción masiva de los datos de línea base.

REQUISITOS DE REANUDACIÓN

Las actividades de prueba se reanudarán cuando el equipo de desarrollo libere un hotfix con validación unitaria de no-regresión y se certifique el restablecimiento completo de los servicios de base de datos.

2.5 Completitud de la prueba (Definition of Done)

Para certificar la completitud de la prueba y autorizar el pase a producción se exige:

1. 100% de los 16 casos de prueba planificados ejecutados y documentados en Azure Boards.
2. Cero (0) defectos abiertos clasificados en Severidad 1 (Bloqueante) y Severidad 2 (Crítico).
3. Tasa de aprobación mínima del 95% en defectos menores (Severidad 3 y 4) con plan de mitigación calendarizado.
4. Consistencia transaccional confirmada en PostgreSQL sin registros huérfanos en tablas de citas e inventario.

3. ENTREGABLES DE LA PRUEBA

Al concluir el ciclo de aseguramiento de calidad, el equipo de testing entregará los siguientes artefactos formales:

1. **Plan Maestro de Pruebas de Software (STP-SHU-2026-V3):** El presente documento de planificación, diseño y especificación metodológica bajo estándar ISO/IEC/IEEE 29119-3 e IEEE 829.
2. **Registro de Trazabilidad en Azure DevOps Boards:** Casos de prueba vinculados con la Épica maestra #162 en el proyecto Testeo (5 Features, 19 PBIs y 35 Tasks).
3. **Registro de Incidentes y Defectos (Bug Reports):** Expedientes técnicos documentados con trazas de adb logcat, consola DevTools y pasos de reproducción.
4. **Informe Formal de Cierre de Pruebas (Test Summary Report):** Certificación final que valida el cumplimiento de los criterios de salida para pase a producción.

4. NECESIDADES DE RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE

4.1 Herramientas de prueba

Herramienta	Versión / Tipo	Propósito en el Proceso de Pruebas
Android Debug Bridge (ADB)	Android SDK Tools 34+	Captura de trazas del sistema en vivo (adb logcat), diagnóstico de procesos y despliegue de paquetes APK.
Scrcpy	v2.4+	Control e inspección en espejo del dispositivo Android físico para registro de interacciones visuales.
Google Chrome DevTools	v120+	Inspección reactiva del DOM Alpine.js, auditoría de peticiones REST de red y tiempos de respuesta.
Playwright Engine	Chromium Headless v1.57+	Automatización web de extremo a extremo y generación de reportes PDF de alta fidelidad.
Azure DevOps Boards	Cloud (lalafaro6/Testeo)	Gestión del backlog de pruebas, trazabilidad de requerimientos y control de incidentes.
Postman / REST Assured	v10+	Validación de contratos JSON, inyección de tokens JWT y auditoría de directivas Row Level Security.

4.2 Entorno de prueba

- **Dispositivo Móvil de Prueba:** Teléfono físico Android (HyperOS / MIUI sobre Android 14), 6 GB RAM, pantalla FHD+ (1080x2400 px), conexión Wi-Fi 5 GHz.
- **Estación de Control QA:** Equipo PC Linux Lubuntu / Ubuntu x86_64, 16 GB RAM, terminal de comandos bash y red de alta velocidad.
- **Servidor Backend:** Spring Boot 3.x desplegado localmente en puerto 8080.
- **Base de Datos en la Nube:** Instancia Supabase PostgreSQL 15 con motor Realtime habilitado para suscripciones WebSockets.

Datos de Prueba de Línea Base (Test Data Baseline) — Cornelio Martinez

Identificador de Usuario	Rol en el Sistema	Estado Inicial en Base de Datos
`admin@shushine.com`	Administrador General	Acceso irrestricto al panel web, control de inventario y agenda completa.
`cliente1@test.com`	Cliente Registrado	Posee exactamente 1 cita confirmada registrada para la fecha actual.
`cliente2@test.com`	Cliente Registrado	Cliente nuevo sin citas previas ni reservas en curso (estado vacío).
Estilistas Activos (3)	Personal Operativo	Registrados en catálogo con horarios laborales asignados.
Catálogo de Servicios	Servicios de Belleza	Corte Dama ($25.00), Balayage ($85.00), Manicura Spa ($18.00), Keratina ($65.00).

TÉRMINOS / ACRÓNIMOS (GLOSARIO TÉCNICO)

Término / Acrónimo	Definición Técnica Aplicada al Sistema Shushine Studio
SUT (System Under Test)	Sistema Bajo Prueba; solución integral compuesta por la app móvil .NET MAUI, el panel administrativo web y la persistencia en Supabase.
RLS (Row Level Security)	Seguridad a Nivel de Fila nativa de PostgreSQL que restringe la visibilidad y mutación de filas según la identidad del usuario autenticado (auth.uid() = cliente_id).
BOLA (Broken Object Level Auth)	Vulnerabilidad crítica (OWASP API1) en la que un cliente manipula parámetros de petición para acceder o alterar registros pertenecientes a terceros.
JWT (JSON Web Token)	Estándar abierto RFC 7519 para transmisión segura de aserciones de identidad y permisos entre el cliente y el servidor backend.
MAUI (.NET Multi-platform UI)	Framework de Microsoft para construir interfaces de usuario nativas multiplataforma utilizando C# y lenguaje XAML compilado.
ADB (Android Debug Bridge)	Herramienta de consola de depuración para comunicarse e interactuar directamente con el dispositivo Android físico.
BDD (Behavior-Driven Development)	Metodología de desarrollo guiada por comportamiento que emplea la sintaxis formal Gherkin (Dado / Cuando / Entonces) para redactar casos unívocos.
UAT (User Acceptance Testing)	Pruebas de aceptación del usuario para validar que el sistema responde fielmente a los requerimientos del operador del salón y del cliente final.
DoD (Definition of Done)	Criterios formales y rigurosos acordados por el equipo para considerar que el ciclo de pruebas ha alcanzado su culminación satisfactoria.
SLA (Service Level Agreement)	Acuerdo formal que define el tiempo máximo de respuesta comprometido para resolver defectos según su nivel de severidad.
API REST	Interfaz de programación fundamentada en la arquitectura de transferencia de estado representacional sobre peticiones HTTP estandarizadas.
RACI	Matriz de asignación de responsabilidades (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) para gobernar las actividades del equipo de calidad.

ALINEACIÓN CON LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC/IEEE 29119

El presente plan adopta formalmente los procesos de la norma internacional **ISO/IEC/IEEE 29119** en tres capas metodológicas:

- **ISO/IEC/IEEE 29119-1 (Conceptos y Definiciones):** Estandarización rigurosa de vocabulario técnico, separación metodológica entre diseño de pruebas y ejecución, y gestión preventiva de riesgos técnicos.
- **ISO/IEC/IEEE 29119-2 (Procesos de Prueba Dinámicos):** Estructuración atómica de casos de prueba con precondiciones, pasos secuenciales reproducibles y criterios de aceptación unívocos; gestión de defectos vinculada a SLAs cuantitativos.
- **ISO/IEC/IEEE 29119-3 (Documentación de Pruebas):** Cumplimiento íntegro del esquema documental del Software Test Plan (STP), garantizando la auditabilidad completa del proceso de ingeniería de software ante jurados evaluadores.

FIRMAS Y CONFORMIDAD DEL EQUIPO DE PRUEBAS

En señal de conformidad técnica con el diseño, alcance, metodología y responsabilidades establecidas en el presente Plan Maestro de Pruebas de Software (STP-SHU-2026-V3), los integrantes del equipo de Aseguramiento de Calidad de la Escuela Superior Franciscana Especializada (ESFE AGAPE) suscriben el presente documento:

Nombre del Integrante	Especialidad Técnica Asignada	Módulos / Casos Diseñados	Firma / Conformidad
Alex Fernando Alfaro Diaz	QA Lead / Estrategia & Riesgos	Secciones 1, 2.3, 2.4, 2.5, 3 y Gobernanza	[APROBADO CONFORME]
Cristian Jordan	QA Frontend Móvil .NET MAUI	Sección 2.1 (CP-MOB-01 al CP-MOB-06)	[APROBADO CONFORME]
Rodrigo Cortez	QA Panel Web & Operaciones	Sección 2.1 (CP-WEB-01 al CP-WEB-06)	[APROBADO CONFORME]
Cornelio Martinez	QA Backend, Integración & RLS	Sección 2.1 (CP-INT y CP-SEC)	[APROBADO CONFORME]

SHUSHINE STUDIO — EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE (TESTING QA)
Alex Fernando Alfaro Diaz • Cristian Jordan • Rodrigo Cortez • Cornelio Martinez
Escuela Superior Franciscana Especializada • AGAPE / MEGATEC • Ciclo II - 2026